

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

2과목 리스크관리

29회, 32회, 35회, 37회, 40회 기출 (동일유형)

19

KOSPI 200 주가지수옵션의 가격이 7point, KOSPI 200 지수가 150point, 주가지수 수익률의 1일 기준 표준편차(σ)가 2.5%, 옵션의 델타가 0.8이다. 이 경우 99% 신뢰도 1일 기준의 VaR에 가장 가까운 것은?
(99% 신뢰기준의 신뢰상수는 2.33)

- ① 6.99 point
- ② 8.737 point
- ③ 699 point
- ④ 873.7 point

① $\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z = S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f'$,
따라서, 신뢰구간 99% 1일 VaR는,
 $150\text{point} \times 2.5\% \times 2.33 \times 0.8$
 $= 150\text{point} \times 2.5 \times 0.01 \times 2.33 \times 0.8$
 $= 6.99 \text{ point}$

1

✓ 풀이

일정한 신뢰구간 하에서의
포지션의 가치변동위험

$$\text{델타}(f') = \frac{\Delta C}{\Delta S}$$

$$\begin{aligned} \sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z \\ &= S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f' \end{aligned}$$

σ : 수익률의 변동성이므로
'수익률 단위'로 전환

$$(\therefore) 150\text{point} \times 2.5\% \times 2.33 \times 0.8 = 6.99\text{p}$$

2

31회, 34회, 36회, 38회 기출 (동일유형)

20

5년 만기 국채의 만기수익률이 정규분포를 하고 수익률 증감 (Δy)의 1일기준 표준편차가 0.05%이고 수정듀레이션이 3.5이다. 이 채권을 200억원 보유하고 있을 때 95% 신뢰도의 1일 VaR는 얼마인가? (95% 신뢰기준의 신뢰상수: 1.65)

- ㉠ 5,775만원
- ㉡ 8,155만원
- ㉢ 57억7,500만원
- ㉣ 81억5,500만원

$$\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \cdot D^* \Delta y) \cdot z = B \cdot \sigma(\Delta y) \cdot z \cdot D^*$$

→ 200억원×0.05%×1.65×3.5=0.5775 (5,775만원)

3

✓ 풀이

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times \Delta Y$$

$$\Delta B = \text{수정듀레이션} \times \Delta y \times B$$

$$\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta B) \cdot z = \sigma(B \times D^* \cdot \Delta y) \cdot z$$

$$= B \times \sigma(\Delta y) \times z \times D^*$$

$$(\therefore) 200\text{억원} \times 0.05\% \times 1.65 \times 3.5 = 0.5775 (5,775\text{만원})$$

4

29회, 30회, 31회, 32회, 33회, 34회, 35회, 37회, 39회 기출 (동일주제)

21

포트폴리오 VaR 계산과 관련하여, 빈칸에 들어갈 수 없는 수는?

자산 X의 VaR은 12억원, 자산 Y의 VaR은 5억원이다. 그리고 두 자산 간의 상관계수별 포트폴리오XY의 VaR을 계산한다면, 상관계수가 +1일 경우는 (), 상관계수가 0일 경우는 (), 상관계수가 -1일 경우는 (), 상관계수가 0.4일 경우는 ()이다.

① 7

② 13

③ 17

④ 20

※ 포트폴리오 VaR 산식: $VaR_P = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$

(1) 상관계수 +1: $12+5=17$

(2) 상관계수 0: $\sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = 13$

(3) 상관계수 -1: $12-5=7$

(4) 상관계수 0.4: $\sqrt{12^2 + 5^2 + 2 \cdot 0.4 \cdot 12 \cdot 5} = \sqrt{144 + 25 + 48} = 14.73$

5

❖ 포트폴리오 VaR

포트폴리오 $VaR = \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_A \cdot VaR_B}$ 계산

$\rho = +1 \rightarrow VaR_A + VaR_B$

$\sqrt{(VaR_A + VaR_B)^2}$

$\rho = -1 \rightarrow |VaR_A - VaR_B|$

$\sqrt{(VaR_A - VaR_B)^2}$

$\rho = 0 \rightarrow \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2}$

6

40회, 42회 기출

21-1 빈칸에 알맞은 것은?

포트폴리오A의 VaR은 8억원, 포트폴리오B의 VaR은 15억원이다.
포트폴리오A와 B 간의 상관계수가 제로(0)일 때,
포트폴리오(A+B)의 VaR은 ()이며 이때의 분산투자효과는 ()이다.

- ① 23억원, 0원
- ② 17억원, 6억원
- ③ 15억원, 8억원
- ④ 8억원, 15억원

② '17억원, 6억원'이다.

※ 분산투자효과 계산

(1) 포트폴리오(A+B)의 VaR을 먼저 계산한다.

$$\rightarrow VaR_P = \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_A \cdot VaR_B} = \sqrt{8^2 + 15^2 + 2 \cdot 0 \cdot 8 \cdot 15} \\ = \sqrt{64 + 225} = 17$$

(2) 분산투자효과가 전혀 없는 경우는 A와 B 간의 상관계수가 +1일 때이다.
즉 분산투자효과가 없을 때의 포트폴리오(A+B)의 VaR은 '8+15=23'이다.

(3) 따라서 분산투자효과는 아래 산식의 X에 해당된다.
 $\rightarrow (8+15) \cdot X = 17$, $X=6$, 즉 분산투자효과는 6억원이다.

7

28회, 31회, 32회, 33회, 34회, 36회, 40회 (동일유형)

22

95% 신뢰기준·보유기간 1일 기준의 VaR은 3.3억원
이다. 그렇다면, 99% 신뢰기준·보유기간 4일 기준의
VaR은 얼마인가? (단위: 억원)

- ① 3.30
- ② 4.66
- ③ 9.32
- ④ 18.64

③ $3.3\text{억원} \times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{4} = 9.32\text{억원}$

※ VaR의 전환 예시(신뢰구간, 보유기간 변경시)

(1) 95%신뢰기준의 1일 VaR이 1억원일 때, 99%신뢰기준의 25일 VaR은?

$$\rightarrow 1\text{억원} \times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{25} = 7.06\text{억원}$$

(2) 99%신뢰기준의 1일 VaR이 1억원일 때, 95%신뢰기준의 25일 VaR은?

$$\rightarrow 1\text{억원} \times \frac{1.65}{2.33} \times \sqrt{25} = 3.54\text{억원}$$

8

38회 기출

22-1

99% 신뢰기준·보유기간 1일 기준의 VaR은 4.66억원이다. 그렇다면 95% 신뢰기준·보유기간 4일 기준의 VaR은 얼마인가? (단위: 억원)

- ① 3.30
- ② 4.66
- ③ 6.60
- ④ 13.2

$$4.66\text{억원} \times \frac{1.65}{2.33} \times \sqrt{4} = 6.6\text{억원}$$

9

29회, 34회, 36회, 39회, 42회 (동일유형)

23

보기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 기존 포트폴리오의 VaR 100억원, 투자대안 A의 VaR 80억원, 투자대안B의 VaR 50억원
- 기존포트폴리오에 투자대안 A를 편입할 경우, 변경 후 포트폴리오의 VaR는 120억원
- 기존포트폴리오에 투자대안 B를 편입할 경우, 변경 후 포트폴리오의 VaR는 130억원
- 이 경우, 기존포트폴리오에 편입대상으로서 더 성과가 좋을 것으로 기대되는 투자대안은 ()이며, 해당 투자대안의 Marginal VaR는 ()이다.

- ① A, 20억원 ② A, 80억원 ③ B, 30억원 ④ B, 50억원

기존 Var	편입 VaR	최종 VaR	한계VaR	
100	80(A)	120	+20	더 우수
100	50(B)	130	+30	

10

36회 기출

23-1

기존 포트폴리오에 신규 포트폴리오(A 또는 B)를 편입할 경우, 성과가 더 좋을 것으로 기대되는 투자대안은 무엇이며 이 때의 Marginal VaR은 얼마인가?

(기존 포트폴리오의 VaR은 100억원으로 가정)

구분	투자대안 A	투자대안 B
기대수익률	10%	10%
VaR	90억원	80억원
기존포트폴리오에 투자대안 편입 후의 포트폴리오의 VaR	150억원	130억원

- ① A, 50억원 ② A, 60억원 ③ B, 30억원 ④ B, 50억원

③ 'B-30억원'이다. Marginal VaR(한계VaR)은 새로운 투자대안을 편입시켰을 때의 VaR의 순증가분을 말하는데, Marginal VaR이 적을수록 좋은 투자대안이 된다.

11

31회, 33회, 35회, 38회, 40회 (동일유형)

24

다음 중 RAROC지표로 판단할 때 성과가 가장 우수할 것으로 판단되는 포트폴리오는?

- ① A 포트폴리오: 순수익률 3%, VaR 4억원
 ② B 포트폴리오: 순수익률 4%, VaR 4억원
 ③ C 포트폴리오: 순수익률 4%, VaR 5억원
 ④ D 포트폴리오: 순수익률 6%, VaR 5억원

④ RAROC는 차례대로 '0.75, 1.0, 0.80, 1.2'이다.
 RAROC는 위험조정성과지표로서 지표 값이 높을수록 좋으므로 가장 우수한 포트폴리오는 D포트폴리오이다.

12

✓ VaR의 유용성 - RAROC ($\frac{\text{순수익}}{\text{VaR}}$)

RAPM지표

구분	AA등급 채권	BB등급 채권
투자금액	100억원	100억원
순수익	0.8%	3%
VaR	2억원	15억원
RAROC	$\frac{0.8}{2} = 40\%$	$\frac{3}{15} = 20\%$

→ 순수익률로만 볼 때는 BB채권이 더 우수하지만, 위험조정수익률인 RAROC 지표로는 AA채권이 더 우수하다.

13

28회 기출

24-1 자산A에 대한 투자금액이 200억원이고 순수익이 3%이며, VaR가 5억원일 때 A의 RAROC는?

- ① 0.025 ② 0.83 ③ 1.20 ④ 1.66

- $\text{RAROC} = \frac{6\text{억원}}{5\text{억원}} = 1.2$ (순수익은 200억원의 3%이므로 6억원이다)
- 그리고 위험조정수익률(샤프비율, 트레이너비율, RAROC 등)은 높을수록 좋다.

14

29회, 30회, 32회, 35회, 36회 (동일유형)

25

다음 중 부도거리(DD: Distance to Default)로 판단할 때 부도율이 가장 높은 자산은?

구분	A	B	C	D
기대자산가치	140	120	100	100
부채금액	80	60	50	40
표준편차	60	40	25	20

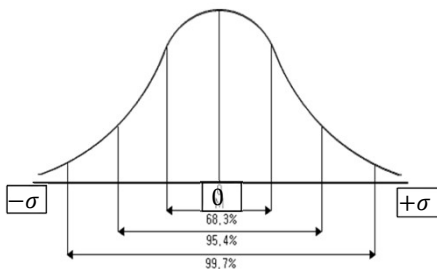
- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D

① 부도거리($DD = \frac{\text{기대 자산가치} - \text{부채금액}}{\text{표준편차}}$)를 계산하면
 'A=1표준편차, B=1.5표준편차, C=2표준편차, D=3표준편차'이다.
 → 부도거리는 표준편차의 거리로 나타나는데, 부도거리가 짧을수록 부도율은 높게 나타난다. 따라서 부도율이 가장 높은 것은 A이다.

15

❖ KMV의 EDF모형 - 부도거리

$$DD = \frac{A - D}{\sigma}$$



$$\frac{100 - 40}{20}$$

$$\frac{100 - 60}{20}$$

$$\frac{100 - 80}{20}$$

부도거리	부도확률
-3σ	0.15%
-2σ	2.30%
-1σ	15.85%

▶부도거리: 부도점에 도달하는 거리→즉 부도거리가 길수록 안전→부도거리가 길수록 부도위험은 낮다

▶부도거리($\pm 1\sigma, \pm 2\sigma, \pm 3\sigma$)를 알면→부도확률을 알 수 있음 (∵ 표준정규분포를 가정하므로)

16

37회 기출

25-1

K기업의 1년 후 기대 기업가치는 40억원이고 부채가치는 16억원, 표준편차는 4억원일 경우, K기업의 부도거리(DD)는 얼마인가?

- ① 3 표준편차
- ② 4 표준편차
- ③ 6 표준편차
- ④ 10 표준편차

$$\textcircled{3} \quad DD = \frac{A-D}{\sigma_A} = \frac{40-16}{4} = 6(\text{표준편차})$$

17

33회, 41회 기출 (동일유형)

26

어느 은행이 200억원의 대출을 하고 있다. 대출의 부도율은 10%이고, 회수율은 20%이다. 이 경우 부도모형(Default Mode)상의 기대손실(EL) 금액은?

- ① 4억원
- ② 16억원
- ③ 20억원
- ④ 200억원

$$EL = 200\text{억원} \times 0.1 \times (1 - 0.2) = 16\text{억원}$$

회수율이 20%이면 손실률은 80%이다
▶ 손실률 = (1 - 회수율)

18

❖ Default Mode (부도 모형)

✓ MTM mode
(신용등급변화도 신용손실로 인정)

(1) 부도(default) 발생 시에만 신용손실이 발생한 것으로 추정한다.

(2) 부도모형에서는 신용위험을 'EL의 불확실성'으로 측정한다.

EL의 변동성

(3) 신용손실은 'EAD, 부도율, 부도시 손실률'에 의해 결정된다.
- 부도율은 '베르누이 분포'를 함

$$EL = EAD \times \text{부도율}(p) \times LGD$$

$$\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD$$

EL의 변동성

부도율의 표준편차
(부도율의 변동성)

회수율과 EAD의 불확실성이 없다고 가정하면
예상손실의 변동성은 '부도율의 표준편차'에 의해 추정될 수 있다

19

32회, 35회, 37회, 39회 기출 (동일유형)

27

어떤 은행이 100억원의 대출을 하고 있고, 대출의 부도율은 10%, 손실률이 30%일 때 예상손실의 변동성은 얼마인가? (단, 부도율은 베르누이 분포를 따름)

- ① 3억원
- ② 7억원
- ③ 9억원
- ④ 21억원

※풀이
부도모형에서 신용위험은 '예상손실의 변동성(σ_{EL})'으로 측정한다.
'예상손실의 변동성(σ_{EL})=익스포저(EAD)× $\sqrt{p(1-p)}$ ×손실률(LGD)'
이므로

$$\rightarrow \sigma_{EL} = 100\text{억원} \times \sqrt{0.1(1-0.1)} \times 0.3 = 9\text{억원 이다.}$$

20

32회, 37회, 42회 기출 (동일유형)

28

어떤 은행이 100억원의 대출을 하고 있고 대출의 손실률은 30%이다. 부도모형(Default Mode)상 기대손실금액(EL)과 기대손실의 변동성금액(σ_{EL})이 동일하다고 가정하였을 때, 동 대출의 부도율은 얼마인가? (단, 부도율은 베르누이분포를 따름)

- ① 0.25
- ② 0.50
- ③ 0.75
- ④ 0.80

② 'EL= σ_{EL} ' 을 만족하는 부도율(p)은 0.5이다.

※상세 풀이

(1) $EL = EAD \times \text{부도율}(p) \times \text{손실률} = 100\text{억원} \times p \times 0.3$

(2) $\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p * (1 - p)} \times \text{손실률} = 100\text{억원} \times \sqrt{p * (1 - p)} \times 0.3$

→(1)과 (2)가 같으므로 ' $p = \sqrt{p * (1 - p)}$ ' 이다. 이를 풀면,
 $p^2 = p * (1 - p)$, $p^2 = p - p^2$, $2p^2 = p$, $2p = 1$, 따라서 ' $p = 0.5$ '이다.
 즉 'EL= σ_{EL} '을 만족하는 부도율(p)은 0.5이다.

21

3과목 주식투자운용

33회, 36회, 39회 기출 (동일유형)

29

고정비율 포트폴리오 보험전략(CPPI)과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

현재 총 투자금액은 110억원, 1년 후 보장수준은 100억원, 무위험수익률 2%, 투자기간 1년, 승수가 3이라고 할 때, CPPI전략의 실행을 위한 주식투자금액 (익스포저)은 ()이다.

- ① 6.47억원
- ② 11.96억원
- ③ 35.88억원
- ④ 74.12억원

③ CPPI전략 실행을 위한 주식투자금액은 35.88억원, 채권투자금액은 74.12억원이다.

※CPPI전략의 실행

(1) 1년 후의 최소보장금액(floor): $\frac{100}{1+0.02} = 98.039$, 약 98.04억원

(2) 쿠션(cushion)=포트폴리오 금액 - floor의 현재가치=110-98.04=11.96억원

(3) 익스포저=쿠션×승수=11.96×3=35.88억원

22

❖ CPPI 전략

주식투자금액 (익스포저)	채권투자금액
익스포저 = 쿠션 × 승수	전체금액 - 주식투자금액

- ※ 쿠션(Cushion) = 포트폴리오 평가액 - 최저보장가치
- ※ 주식투자금액을 Exposure, 최저보장가치를 Floor라 함
- ※ 승수는 운용자의 경험에 의해 직관적으로 정한다.

단순화

▶ OBPI 전략(합성 풋옵션 전략):

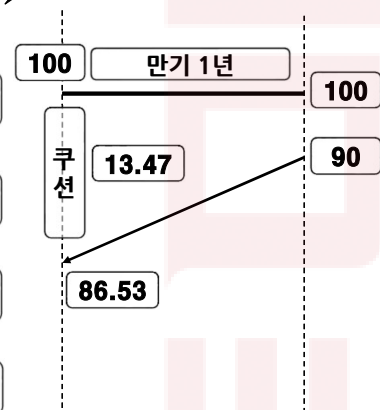
- (1) 주식투자금액은 풋옵션의 델타를 활용해서 구한다.
- (2) 내재변동성 추정이 어렵다는 문제점이 있다(← CPPI는 없음).

$$c = f(S, X, r, T-t, \sigma)$$

23

예시 최초투자금액 100억원, 보장수준(floor) 90억원,
무위험수익률 4%, 만기 1년, 승수 2 →

현재시점의 floor	⇒	90억원 / (1 + 0.04) = 86.53억원
✓ Cushion	⇒	100억원 - 86.53억원 = 13.47억원
✓ Exposure	⇒	13.47억원 × 2 = 26.94억원
안전자산	⇒	100억원 - 26.94억원 = 73.06억원



24

3과목 채권투자운용

24회 기출

30

채권액면 10,000원, 표면이율 5%, 만기 2년인 연단위 복리채가 있다. 만기수익률이 6%일 때의 동 채권의 만기상환금은 얼마인가?

① 11,000원

② 11,025원

③ 11,200원

④ 11,236원

$$\rightarrow 10,000(1 + 0.05)^2 = 11,025\text{원}$$

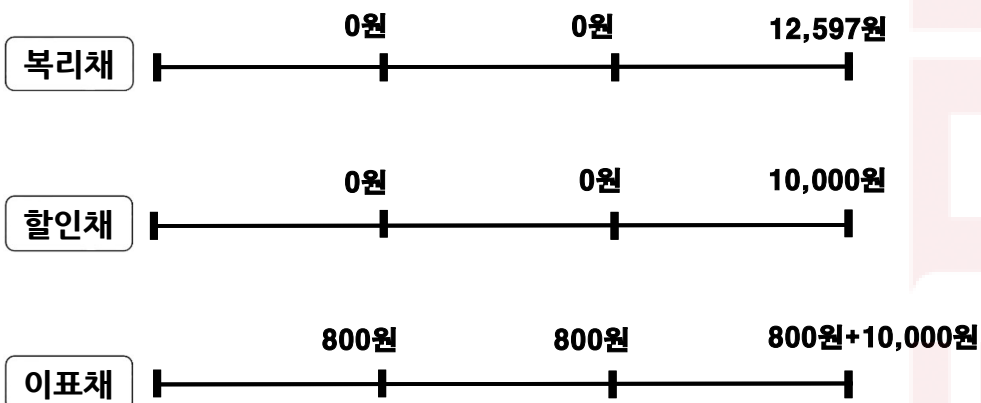
$$P = \frac{10,000(1+0.05)^2}{(1+0.06)^2}$$

25

❖ 이자지급식별 현금흐름

(발행금리, CR)

액면 10,000원, 표면금리 8%, 만기3년, 연후급의 경우→



26

29회 기출

31

2년 만기 표면이율 8%, 연단위 할인채의 현금흐름으로 올바른 것은? (액면 10,000원)

- ① 1년 후 800원, 2년 후 10,800원
- ② 1년 후 800원, 2년 후 11,664원
- ③ 1년 후 0원, 2년 후 10,000원
- ④ 1년 후 0원, 2년 후 11,664원

③ 할인채는 매입시 할인된 가격으로 매입하고 만기에 액면을 받는다 (중도에 현금흐름은 발생하지 않음).
▶ ①은 이표채, ④는 복리채

27

35회, 38회 기출 (동일유형)

32

이표채의 현금흐름과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

채권액면 10,000원, 표면금리 3%, 만기 2년, 연단위후급 이표채의 경우, 만기수령금액은 ()이다.

- ① 9,700원
- ② 10,000원
- ③ 10,300원
- ④ 10,609원

1년 지난 시점에서 이자 300원($10,000\text{원} \times 3\%$),
2년 만기 시점에서 10,300원(이자 300원+액면 10,000원)을 수령한다.

28

28회 기출

32-1 빈칸을 옳게 연결한 것은?

<발행조건>

- 만기요건: 발행일 2019년 9월 15일, 만기일 2021년 9월 15일
- 표면금리: 2% (6개월 후급 이표식으로 지급)
- 채권액면: 10,000원

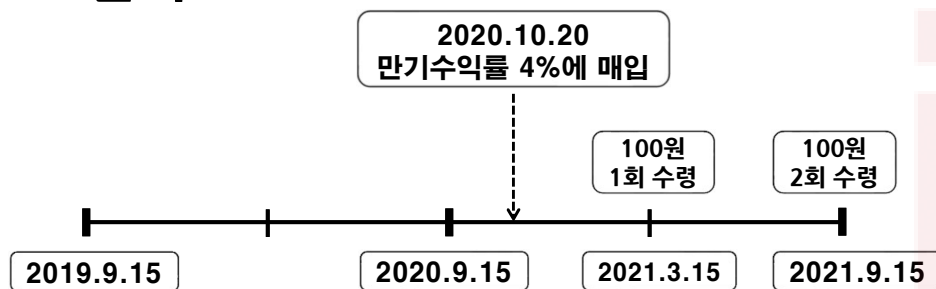
<매매상황>

2020년 10월 20일에 만기수익률 4%로 동 채권을 매입하여 만기까지 보유하였다.
이 때 투자자가 이자를 지급받는 횟수는 ()이며, 각 횟수 별 받는 이자금액은 ()이다.

- ① 1회, 100원
- ② 2회, 100원
- ③ 1회, 200원
- ④ 2회, 200원

29

✓ 풀이



30

31회, 36회, 40 기출 (동일유형)

33 빈칸에 알맞은 것은?

채권액면 100,000원, 채권액면에 대한 전환주수는 4주이다(전환비율 100%). 현재 채권의 시장가격은 95,000원이고 전환대상 주식의 시장가격은 20,000원이다. 이 경우 동 전환사채의 패리티는 ()이다.

- ㉠ 80%
- ㉡ 84%
- ㉢ 95%
- ㉣ 125%

① '패리티 = $\frac{20,000\text{원}}{25,000\text{원}} \times 100$, 패리티 = 80%'이다. 그리고 전환사채 시장가격 95,000원은 계산에 반영되지 않는다는 점에 유의해야 한다.

(1) 전환사채의 패리티 = $\frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times 100$,

- 전환대상 주식의 시장가격은 20,000원이다(제시).
- 전환가격은 '전환주수 = $\frac{\text{채권액면가액}}{\text{전환가격}}$ '을 활용하여 구한다(전환비율 100%전제). '4 = $\frac{100,000}{\text{전환가격}}$ '이므로 전환가격은 25,000원이다.
- * 전환비율은 '채권액면의 몇 %를 주식으로 전환하는가?'를 말하는데, 전환비율 100%는 채권액면 100,000원이 전부 주식으로 전환됨을 의미한다.

(2) 따라서 '패리티 = $\frac{20,000\text{원}}{25,000\text{원}} \times 100\%$, 패리티 = 80%'이다.

31

❖ 전환사채 패리티

(1) 패리티(parity): 전환대상 주가의 현재가격이 전환가격을 몇 % 상회하고 있는가를 나타내는 지표이다.

▶ 패리티(비율) = $\frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times 100\%$

[해석] 패리티가 140%라면, 현재 전환대상주식으로 전환시 전환가대비 40%의 수익을 보는 상태.

(2) 패리티가격: 패리티에 채권의 액면금액을 곱한 가격으로서, 전환가치라고 한다.

▶ 패리티가격(전환가치) = $\frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times \text{채권액면}$ ▶ 전환가치: 전환된 주식의 시장가치

• 또는 '전환가치 = 전환대상주식의 시장가격 × 전환주수($\frac{\text{채권액면}}{\text{전환가격}}$)'

(3) 괴리(전환프리미엄): 괴리 = 전환사채의 시장가격 - 패리티가격

(4) 괴리율(%): 괴리를 패리티가격으로 나눈 값을 말한다.

32

예시

액면가 1만원, 전환가격 5,000원, 전환대상주식의
현재가격 7,000원, 전환사채의 시장가격 15,000원



$$1) \text{ 패리티} = \frac{7,000}{5,000} \times 100\% = 140\%$$

$$2) \text{ 패리티가격} = \frac{7,000}{5,000} \times 10,000\text{원} = 14,000\text{원}$$



✓ 전환가치 = 전환대상주식의 시장가격 × 전환주수 (채권액면 / 전환가격) = 7,000원 × 2주 (10,000 / 5,000) = 14,000원

$$3) \text{ 괴리(전환프리미엄)} = 15,000\text{원} - 14,000\text{원} = 1,000\text{원}$$

$$4) \text{ 괴리율} = \frac{1,000}{14,000} \times 100 = 7.14\%$$

33

28회, 41 기출 (동일유형)

34

액면가 1만원, 만기수익률이 3.75%, 만기가
1년 61일이 남은 할인채의 가격은?
(가장 가까운 값을 선택)

- ① 8,800원
- ② 9,600원
- ③ 9,800원
- ④ 10,600원

$$P = \frac{10,000}{(1+0.0375)(1+0.0375 \times \frac{61}{365})} = 9,580\text{원}$$

34

33회, 36회, 39회 기출 (동일유형)

34-1

채권액면 1만원, 표면금리 4%, 만기 3년인 채권을
잔존만기가 91일인 시점에서 만기수익률 5%에
매매 하였을 때 동 채권의 매매가격은 얼마인가?

(동 채권은 이자 선지급식·원금 만기상환방식의 채권이며, 계산은
관행적 복할인 방식으로 하고 1년은 365일, 원미만은 절사함)

- ① 9,600원
- ② 9,776원
- ③ 9,876원
- ④ 10,000원

$$\text{① '채권가격 } P = \frac{10,000 \text{ 원}}{(1 + 0.05 \times \frac{91}{365})} = 9,876.87 \text{ 원,}$$

즉 9,876원'이다.

35

31회, 40회 기출 (동일유형)

35

액면 1만원, 표면금리 8%인 채권의 시장가격이
9,600원이라면 경상수익률은?

- ① 6%
- ② 8.33%
- ③ 9.2%
- ④ 9.55%

※ 경상수익률: 연 이자지급액을 채권시장가격으로 나눈 값

$$\frac{C}{P} = \frac{800}{9,600} = 8.33\%$$

36

37회 기출

35-1

액면가 10,000원, 표면이율 6%, 3년 만기 연단위
후급 이표채, 시장가격 9,500원, 만기수익률 5%,
동 채권의 경상수익률은? (근사치)

- ① 6%
- ② 6.32%
- ③ 18%
- ④ 18.94%

$$\text{② 경상수익률} = \frac{\text{쿠폰금액(연이자금액)}}{\text{채권의 시장가격}} = \frac{600}{9,500} = \text{약 } 6.32\%$$

37

40회 기출

36

빈칸을 옳게 연결한 것은?

수정듀레이션이 2.72이다. 만기수익률이 10%에서 9%로 하락할 경우 듀레이션으
로 측정한 채권가격의 변동률은 ()이며, 그리고 이 경우 실제채권가격의
변동폭을 ()평가 하게 된다.

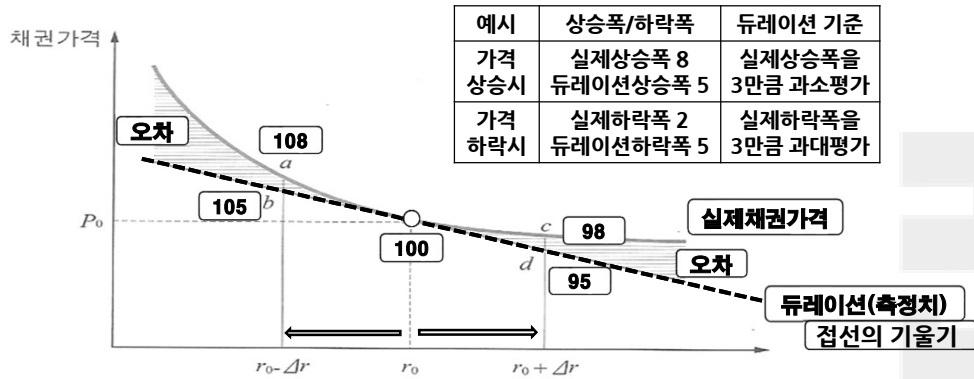
- ① +2.72%, 과소
- ② +2.72%, 과대
- ③ -2.72%, 과소
- ④ -2.72%, 과대

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times dY$$

▶ 듀레이션측정치의 입장에서 본다면,
'수익률하락-채권가격 상승'시에는
실제가격의 상승폭을 과소평가하게 되고,
'수익률상승-채권가격하락'시에는
실제가격의 하락폭을 과대평가하게 된다.

38

❖ 채권실제가격 VS 듀레이션가격



→ 듀레이션 측정치의 입장에서는,
채권가격 상승시에는 채권가격 상승폭을 **과소평가**하고,
채권가격 하락시에는 채권가격 하락폭을 **과대평가**한다.

상.소.하.대

39

32회 기출

36-1 듀레이션과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

수정듀레이션이 2.72이다. 만기수익률이 5%에서 6%로 상승할 경우 헉스듀레이션으로 측정한 채권가격의 변동률은 ()이며, 그리고 이 경우 헉스듀레이션으로 측정한 채권가격의 변동폭은 실제 채권가격의 변동폭을 ()하게 된다.

- ① +2.72%, 과소평가
- ② -2.72%, 과대평가
- ③ +2.86%, 과소평가
- ④ -2.86%, 과대평가

$$(1) \frac{\Delta P}{P} = (-) * MD * \Delta y \rightarrow \frac{\Delta P}{P} = (-) * 2.72 * (+)1\% = (-)2.72\%$$

(2) 실제 채권의 가격은 볼록성의 성질에 의해서, 듀레이션으로 측정한 가격보다 항상 '더 올라가고 덜 내려간다'.
→ 이를 듀레이션(수정듀레이션) 측정치의 입장에서 본다면,
'수익률하락-채권가격상승'시에는 실제가격의 상승폭을 과소평가하게 되고,
'수익률상승-채권가격하락'시에는 실제가격의 하락폭을 과대평가하게 된다.

40

35회, 39회 기출 (동일유형)

37

채권의 만기수익률이 1%포인트 상승할 때 채권 가격은 2.78% 하락하였다. 수정듀레이션이 2.87인 경우 동 채권의 볼록성(convexity)은 얼마인가?

- ① 9
- ② 18
- ③ 90
- ④ 180

② 동 채권의 볼록성(convexity)은 18이다.

41

✓ 볼록성 계산(풀이)

듀레이션과 볼록성을 모두 반영한 채권가격변동률의 공식은,

$$\frac{\Delta P}{P} = \left\{ (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+r)} \times \Delta r \right\} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\} \text{이다.}$$

$$\rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \{ (-) \times \text{수정듀레이션} \times \Delta r \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\}$$

$$\rightarrow (-)2.78\% = \{ (-) \times 2.87 \times 1\% \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (0.01)^2 \right\}$$

$$\rightarrow (-)0.0278 = (-)0.0287 + 0.00005 \times \text{convexity}$$

$$\rightarrow (+)0.0009 = 0.00005 \times \text{convexity}$$

$$\rightarrow \text{convexity} = \frac{0.0009}{0.00005}, (\therefore) \text{convexity} = 18$$

▶ 약식계산(%단위의 숫자를 그대로 사용하는 방식; 양변에 100을 곱하는 방식)

$$\rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \{ (-) \times \text{수정듀레이션} \times \Delta r \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\}$$

$$\rightarrow (-)2.78\% = \{ (-) \times 2.87 \times 1\% \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (1\%)^2 \right\} \quad \leftarrow \text{양변에 100을 곱하면 아래 식이 됨}$$

$$\rightarrow (-)2.78 = (-)2.87 + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 1\% \right\} \quad \leftarrow \text{양변에 100을 곱하면 아래 식이 됨}$$

$$\rightarrow (+)9 = \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 1$$

$$\rightarrow \text{convexity} = 18$$

→ 따라서 즉 동 채권의 볼록성(convexity)은 18이다.

※주의: 약식계산은 편리하지만, 만기수익률의 변동이 1%가 아닐 경우는 추가절차가 필요하므로 오리지널 산식으로 푸는 것이 좋다 (41회 시험에서는 2% 변동으로 기출).

42

41회 기출

37-1

채권의 만기수익률이 2%포인트 하락할 때 채권가격은 7.32% 상승하였다. 수정듀레이션이 3.24인 경우 동 채권의 볼록성(convexity)은 얼마인가?

- ① 21
- ② 42
- ③ 210
- ④ 420

② 동 채권의 볼록성(convexity)은 42이다.

43

✓ 풀이(볼록성 계산)

듀레이션과 볼록성을 모두 반영한 채권가격변동률의 공식은

$$\frac{\Delta P}{P} = \left\{ (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+r)} \times \Delta r \right\} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\} \text{이며,}$$

이 산식을 이용하여 볼록성을 구할 수 있다.

$$\rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \{ (-) \times \text{수정듀레이션} \times \Delta r \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\}$$

$$\rightarrow '(+)7.32\% = \{ (-) \times 3.24 \times (-2\%) \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (0.02)^2 \right\}$$

$$\rightarrow '(+)7.32\% = \{ (+) \times 6.48\% \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 0.0004 \right\}$$

$$\rightarrow '(+)0.84\% = \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 0.0004 \right\},$$

$$\rightarrow 0.0084 = \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 0.0004 \right\},$$

$$\rightarrow 0.0084 = 0.0002 \times \text{convexity}$$

$$\rightarrow \text{convexity} = \frac{0.0084}{0.0002}, (\therefore) \text{convexity} = 42$$

44